

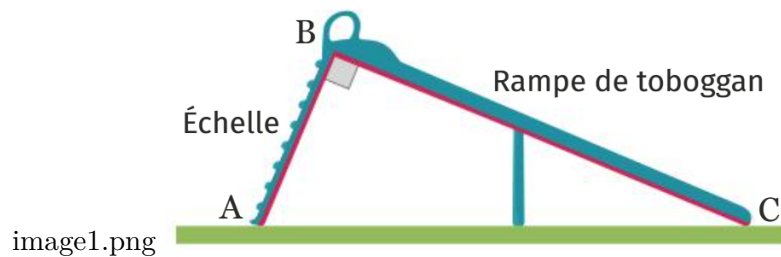
Mission : Triangle rectangle Théorème de Pythagore et trigonométrie

FICHE D'ENTRAÎNEMENT – NIVEAU 3^{ÈME}

1. Longueur de la rampe du toboggan

Un toboggan est fabriqué tel que l'échelle soit perpendiculaire à la rampe. L'échelle mesure 2 m et l'écartement entre les deux extrémités A et C du toboggan est de 9 m.

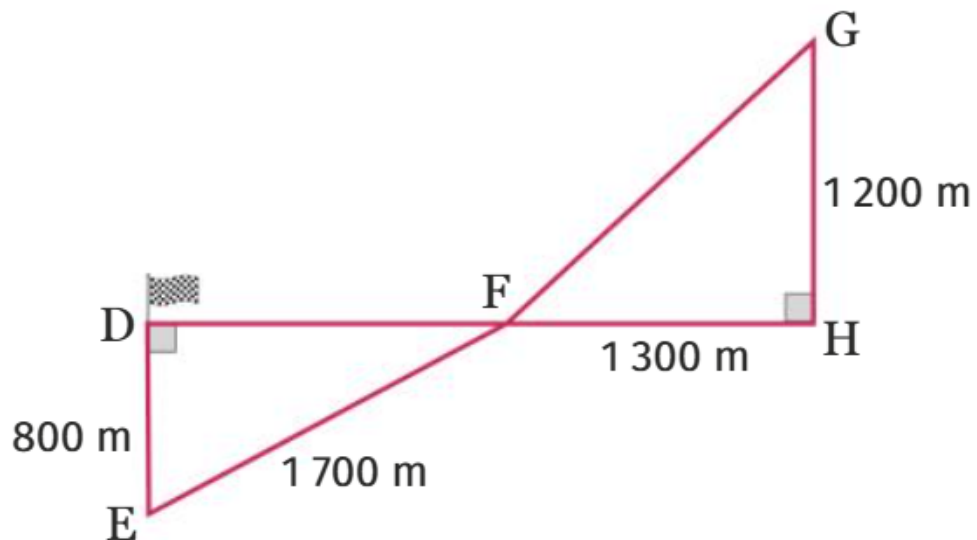
Quelle est la longueur, arrondie au cm près, de la rampe ?



2. Distance totale du circuit

Un circuit de courses a la forme du tracé ci-dessous (le dessin n'est pas à l'échelle). On doit faire sept tours complets de ce circuit passant par D , F , H , G , F , E et finissant par D .

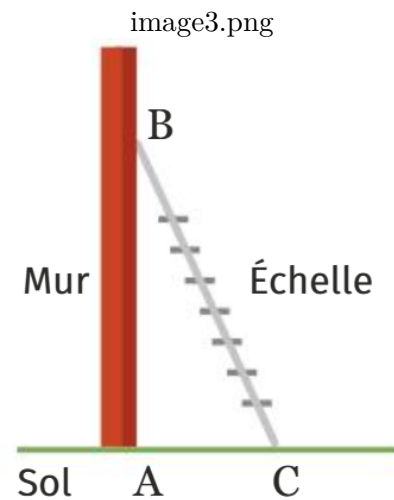
Quelle est la distance totale parcourue à la fin des sept tours ? Arrondir au mètre près.



3. Échelle et sécurité

Un constructeur d'échelles recommande un angle entre le sol et l'échelle compris entre 65° et 75° pour assurer la sécurité. On pose contre un mur vertical une échelle de 13 m de long dont les pieds sont à 5 m de la base du mur.

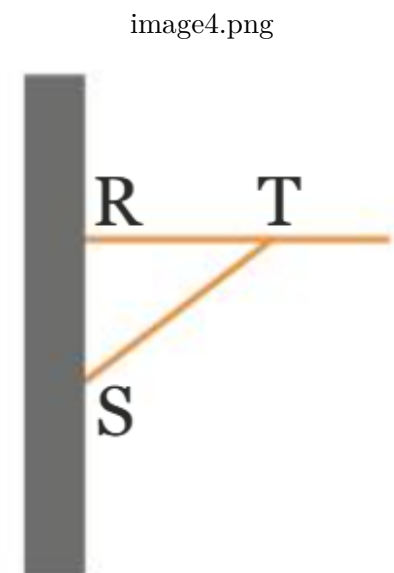
1. Quelle hauteur peut-on atteindre ?
2. L'échelle ainsi posée respecte-t-elle la recommandation ?



4. Étagère horizontale

Alan a installé une étagère sur un mur vertical. On sait que $RS = 42$ cm, $TR = 40$ cm et $ST = 58$ cm.

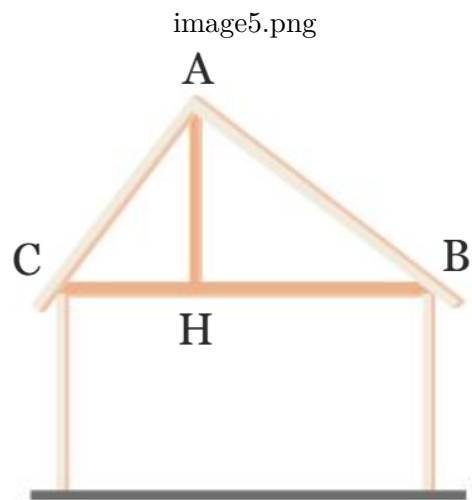
L'étagère est-elle horizontale ? Justifier la réponse.



5. Charpente et poutre verticale

Le triangle ABC représente une charpente et $[AH]$ est une poutre verticale ($(AH) \perp (CB)$). On a $AH = 5$ m, $AB = 8$ m et $\widehat{ACH} = 48^\circ$. Arrondir au dixième.

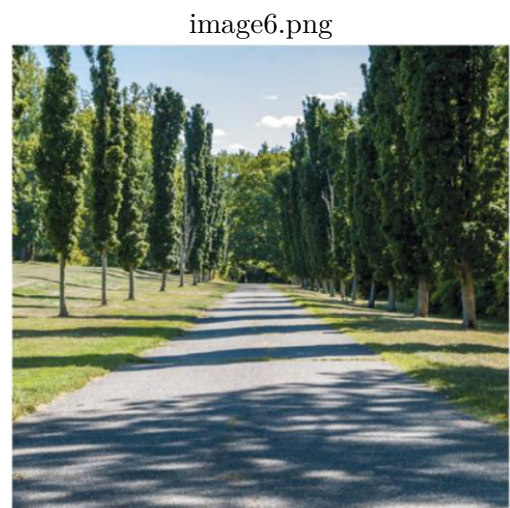
1. Déterminer $\widehat{HAB}$.
2. Calculer HB .
3. 1. Calculer $\widehat{HBA}$, puis $\widehat{BAC}$ et $\widehat{HAC}$.
2. Calculer AC puis CH .
4. Aire du triangle ABC .



6. Ombre d'un arbre

On cherche la longueur de l'ombre d'un arbre de 15 m de haut lorsque le Soleil fait un angle de 42° avec l'horizontale.

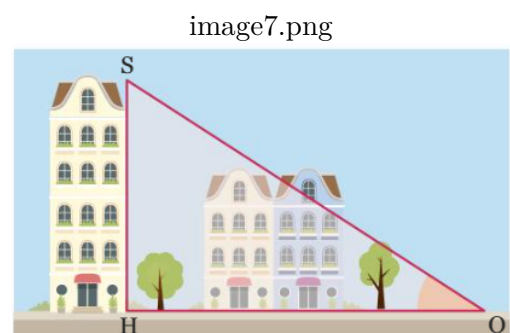
1. Faire une figure à main levée.
2. Déterminer la longueur de l'ombre (arrondir à l'unité).



7. Angle des rayons du Soleil

On cherche l'angle formé par les rayons du Soleil avec l'horizontale quand l'ombre d'un immeuble de 24 m de haut mesure 16 m.

1. Faire une figure à main levée.
2. Donner l'angle arrondi à l'unité.



8. Angle de l'échelle avec le mur

Une échelle de 15,50 m atteint 15,20 m de haut sur un mur vertical. Déterminer, au degré près, l'angle qu'elle fait avec le mur.

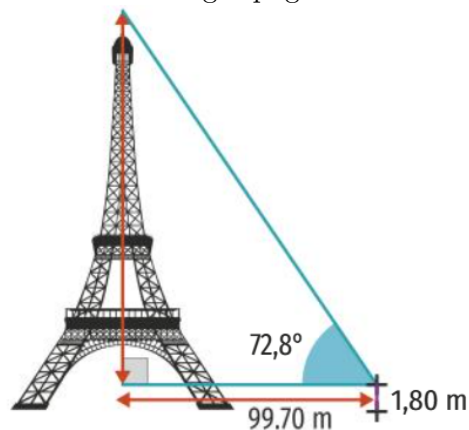
image8.png



9. Hauteur de la tour Eiffel

Quelle est la hauteur de la tour Eiffel? (Les données sont à lire sur la figure.)

image9.png



10. Détermination de la longueur AB

Deux figures sont données ci-contre (non dessinées en vraie grandeur). Pour chacune, déterminer la longueur AB arrondie au millimètre.

Figure 1

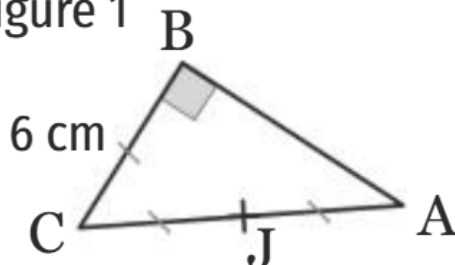


image10.png

Figure 2

